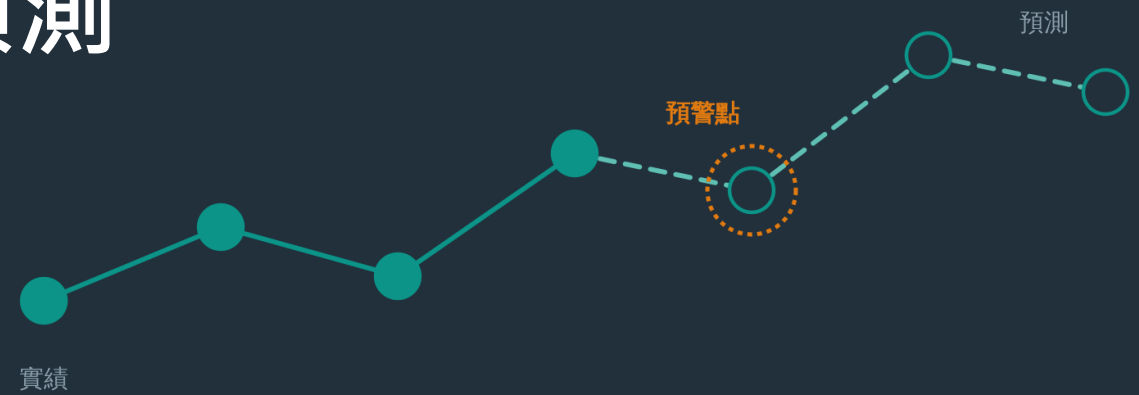


工程專案排程延遲風險預測



一、專案背景

工程專案執行的實務困境

⚠ 傳統指標的滯後性

任務悄悄超時，等到 PM 發現時往往已拖延一段時間。現有指標（如 SPI）只能反映「現在」的落後，是問題發生後才看得到的落後訊號，缺乏前瞻預警能力。

👤 經驗判斷難以傳承

PM 手上人力有限，實務多憑經驗選擇稽核對象。新手上路或換新工地缺乏量化標準，判斷因人而異，難以交接與跨專案複製。

我們是否能用數據來預判任務超時的風險，把根據直覺經驗判斷有數字支撐的排序？

二、專案目標

核心價值：稽核命中率顯著提升

1 專案目標

把「該盯哪裡」變成可排序、可交接的清單

判斷依據從個人經驗，換成 59 個過往工地的歷史數據；每期輸出同一份格式，換人接手也照用。

同樣的巡檢人力，抓到更多真正會出問題的任務

重點不是準確預測每一個任務，而是把有限的稽核、催料、加派人力放在真正危險的地方。

2 運作流程

STEP 01

排程表匯入

既有 Excel / P6 排程



STEP 02

模型逐項評分

依 59 個工地歷史數據



STEP 03

產出高風險 Top 10

每期一張可交接清單



STEP 04

資源優先投入

稽核、催料、加派人力

3 同樣盯 10 個任務，平均抓到幾個真的出問題

模型 Top 10 清單

4.22

隨機挑 10 個任務

2.41

+75%

$4.22 \div 2.41 \approx 1.75$
倍

同樣的巡檢投入

多抓到 1.81 個會出事的任務

三、資料來源與分析方法

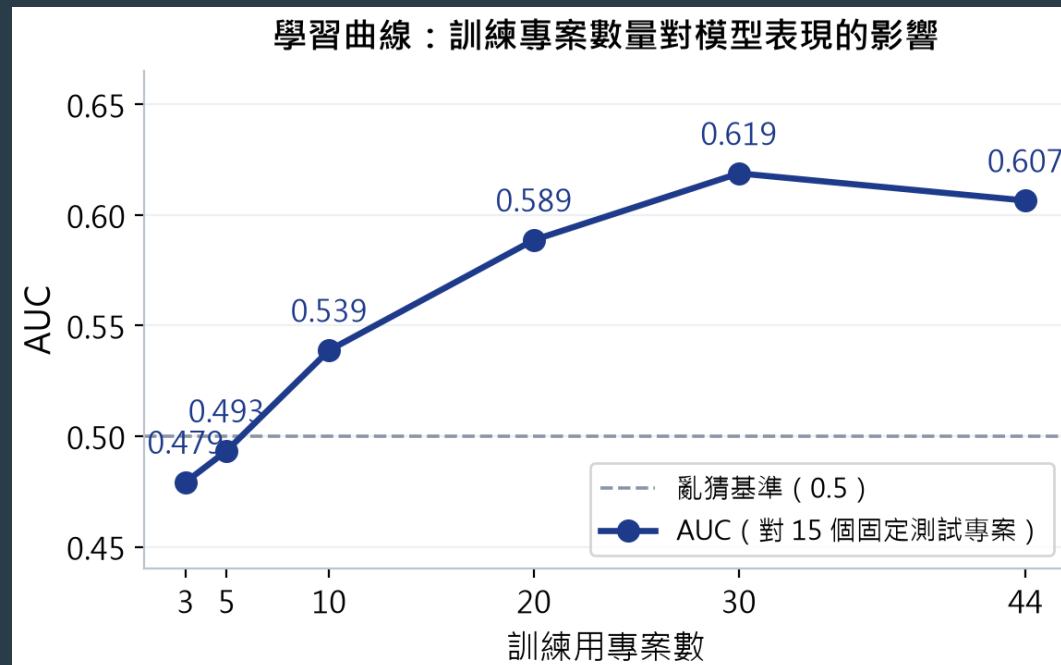
基於根特大學 DSLIB 公開資料庫之嚴謹建模流程

資料來源與樣本篩選

根特大學 DSLIB v3.2：累積 18 年、231 個案例之國際公開工程專案資料庫。

核心營建專案篩選：精選 59 個已完工營建專案（土木 32、住宅 16、機構 11），共 6,373 個已完工任務。

樣本規模驗證：經學習曲線測試，59 個專案已達效能平台區，兼具代表性與資料充份性。



訓練專案數	新工地 AUC	前10名命中率	提升倍數
5 個專案	0.493	34.4%	1.03x
20 個專案	0.589	42.2%	1.59x
44 個專案	0.607	46.7%	1.71x
59 個專案	0.608	45.6%	1.75x

資料清理

行事曆校正

利用專案工作日/假日清單校正日曆天落差（延遲率由 75.5% 修正至 59.2%），反推準確率高達 99.82%，挽救 34 個無計畫完工日專案。

排除髒資料

排除無實際開工日任務、追蹤資料未完成及非獨立觀測專案

更換預測目標

從「晚完工」改成「工期超時」，避開「晚完工幾乎等於晚開工」這個沒有管理意義的假相關(兩者 Spearman 中位數 0.960)。

資料分析方法

隨機森林分類

200 棵樹、39 個特徵，預測任務是否會工期超時。

樣本權重調整

實際超時比例僅 24.7%，為避免模型偏向多數類別，將超時樣本權重放大至 2 倍、未超時樣本壓到 0.67 倍。

LOPO 留一專案交叉驗證

59 個專案輪流，每次留 1 個測試、其餘 58 個訓練，模擬預測全新工地的情境。

打亂標籤對照檢定

標籤隨機打亂後重新訓練，比較與真實成績的差距。

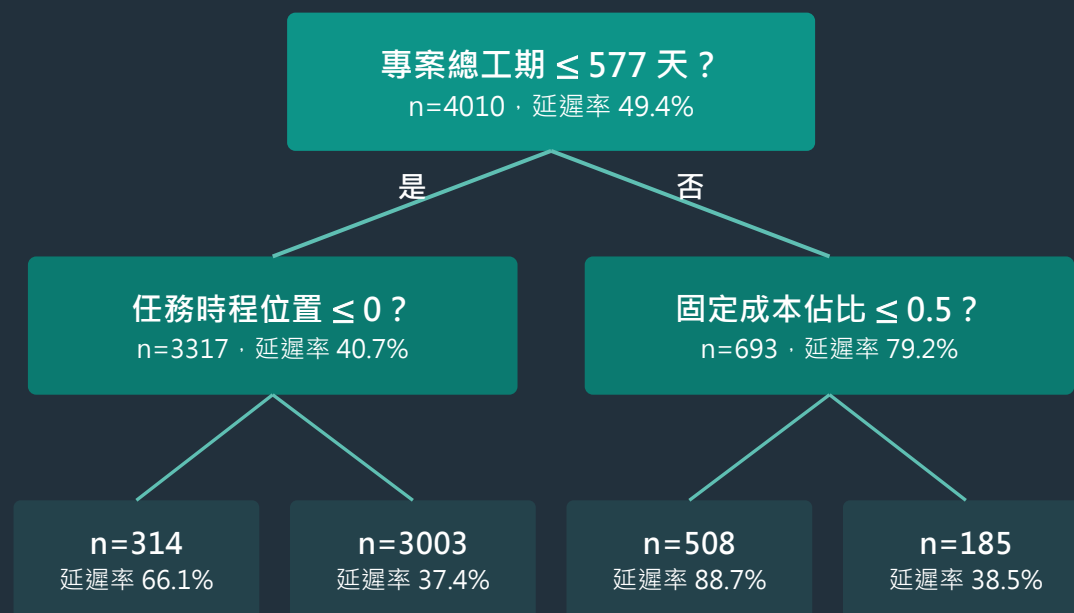
外部驗證

用另一批未參與訓練的工地測試。

SHAP

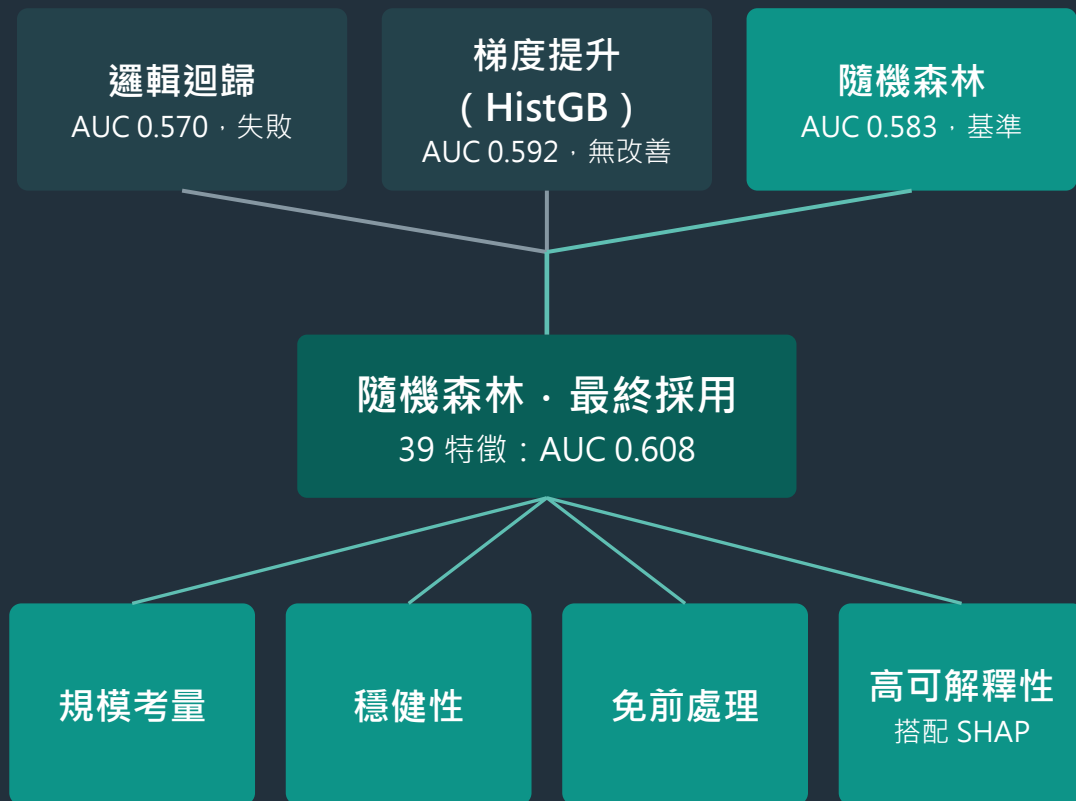
計算各特徵對模型判斷的貢獻。

隨機森林單一棵樹的分岔結構（第 0 棵樹，取前 2 層）



取自 200 棵樹中的第 1 棵，僅顯示前 2 層分岔，實際樹深遠不止於此

演算法篩選方式



三種演算法以同一套 LOPO 驗證比較，只換模型、其餘不變
比較階段為 22 特徵基準版本；最終採用版本為 39 特徵，AUC 提升至 0.608

模型選擇邏輯

LOPO 驗證：固定其他條件，僅替換演算法確保差異源自演算法本身。

設對照組驗證複雜度：

邏輯迴歸 (線性基準)：檢驗特徵間是否存在非線性關係。

HistGB 與隨機森林：確認樹系模型優勢非偶然。

選定「隨機森林」的四大理由

規模考量：資料量不足，30個專案後效益趨緩，複雜模型易過擬合。

穩健性高：具備天然處理缺值與量級差異的能力，不需繁複的離群值處理與標準化。

免前處理：特徵同時混有天數、金額、比例等多量綱，樹模型分裂邏輯不受尺度影響。

高可解釋性：完美搭配 SHAP 的 TreeExplainer，計算快速且精確。

特徵篩選方式

1 起點：22 個基礎特徵

特徵依專案管理理論分四類

排程特徵：對應甘特圖排程的基本邏輯

工期、對數工期、相對工期（vs 專案中位數）、開工月份、專案內相對時程位置、同時進行任務數

依賴網絡特徵：對應 CPM 關鍵路徑法

前置 / 後續任務數、上游 / 下游任務數、graph betweenness、CPM 浮時、是否位於要徑、浮時佔比

成本結構特徵：EVM 實獲值管理的成本結構觀點

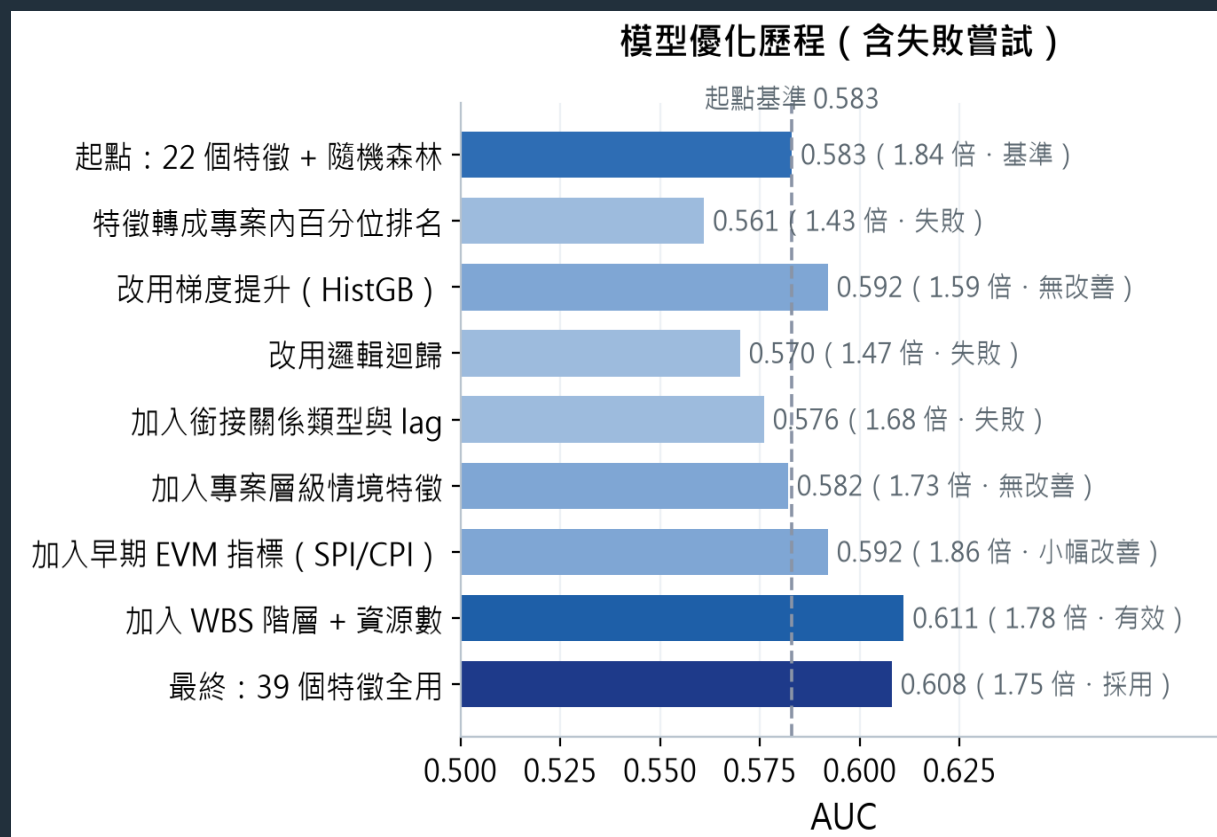
任務成本、對數成本、成本佔專案比例、單位工期成本、固定 / 變動成本比例

資源特徵：反映任務對外部資源供應的依賴程度

資源成本比例、是否需要資源調度

2 擴充到 39 個：迭代式增補，而非一次到位

後續 17 個特徵每次只新增一組同樣有理論依據的欄位，再用 LOPO AUC 是否提升決定留或不留。AUC 0.583 → 0.608 (1.75 倍)。



為什麼選這些驗證方式？

驗證架構分四層，讓每一層回答一個不同的問題

① LOPO 留一專案交叉驗證

模型能不能用在沒看過的工地？

隨機 5 折 AUC 0.855 → 分組 5 折 0.702 → LOPO 0.608

③ 外部驗證

會不會只是背答案？

43 個全新工地測試，AUC 0.674，優於內部估計 0.608

② 打亂標籤對照檢定

0.608 是不是雜訊？

標籤打亂後雜訊水準 0.501 ± 0.030 與真實成績相差
3.6 個標準差

④ 部署情境模擬

實際導入會長什麼樣子？

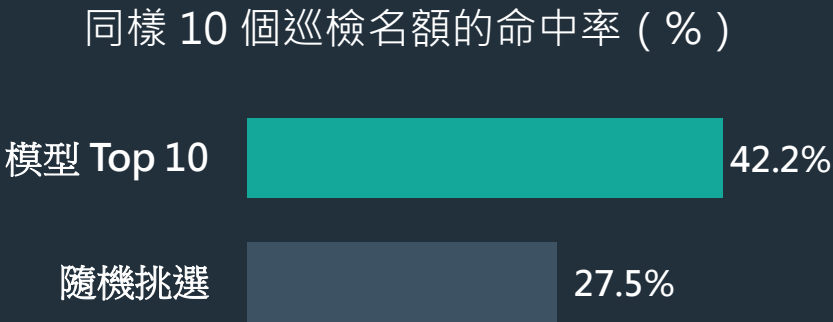
只用前半段資料預測後半段，AUC 0.583，提升 1.66 倍

小結 四層合起來是一條完整的懷疑鏈：模型能力 → 是否真訊號 → 會不會背答案 → 實際好不好用
前三層檢查「這個數字能不能信」，第四層才是模擬 PM 真正的用法——工地做到一半、只用前半段追蹤資料預測後半段，AUC 0.583、提升 1.66 倍。

最終模型表現

1 結果

指標	數值	說明
LOPO 平均 AUC	0.608 ± 0.007	3 個隨機種子重複驗證
前 10 名命中率	42.2%	模型挑的 10 個任務中真的超時的比例
隨機挑選基準	27.5%	不用模型時的命中率
提升倍數	1.75 倍	同樣人力多抓 75% 的問題 ※
優於亂猜的工地	79%	56 個中約 44 個
有效驗證折數	56 折	3 個專案測試集全同類別而排除



2 解讀

- AUC 不是準確率，是排序能力：隨機抽一組（超時 / 未超時）任務，模型把超時的排在前面的機率為 60.8%。
- 79% 的工地優於亂猜，代表效益不是被少數工地拉高的平均值。
- 排除的 3 個工地測試集內超時任務為 0，AUC 數學上無定義，並非模型失效。

小結 以 59 個工地、6,373 筆任務做留一工地驗證，AUC 0.608；同樣 10 個巡檢名額的命中率由 27.5% 提升到 42.2%，且 79% 的工地都優於亂猜。模型的定位是把有限人力導向較危險的任務，不是預測個別任務會不會延。

SHAP 特徵解析 (1/3)

1 貢獻值怎麼算的

整體重要性

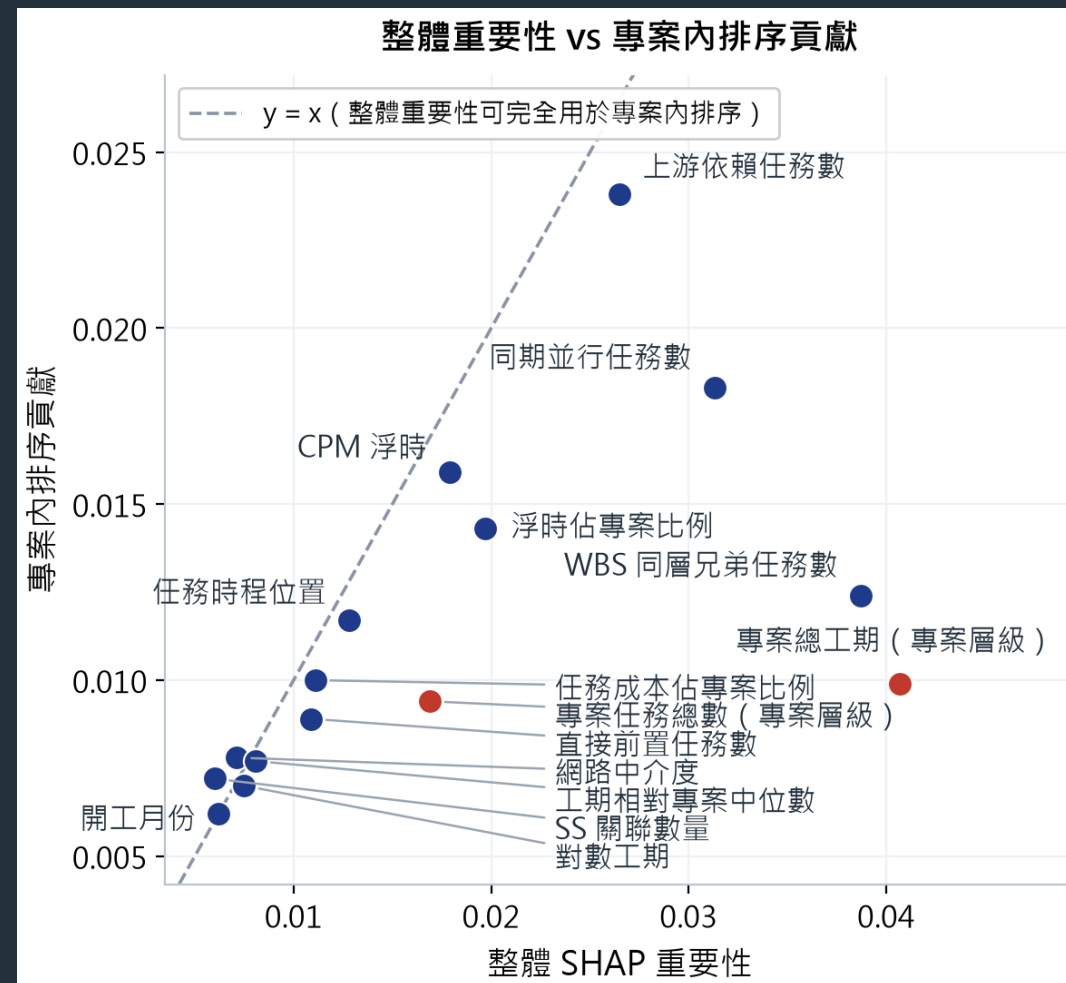
全體任務的 SHAP 平均絕對值。回答「這個特徵整體上有多重要」。

專案內貢獻

每個特徵的 SHAP 值在同一專案內部的標準差，再對各專案取平均。回答「在同一個工地裡，它能把任務拉開多少差距」。

$$\text{within_ratio} = \text{專案內貢獻} \div \text{整體重要性}$$

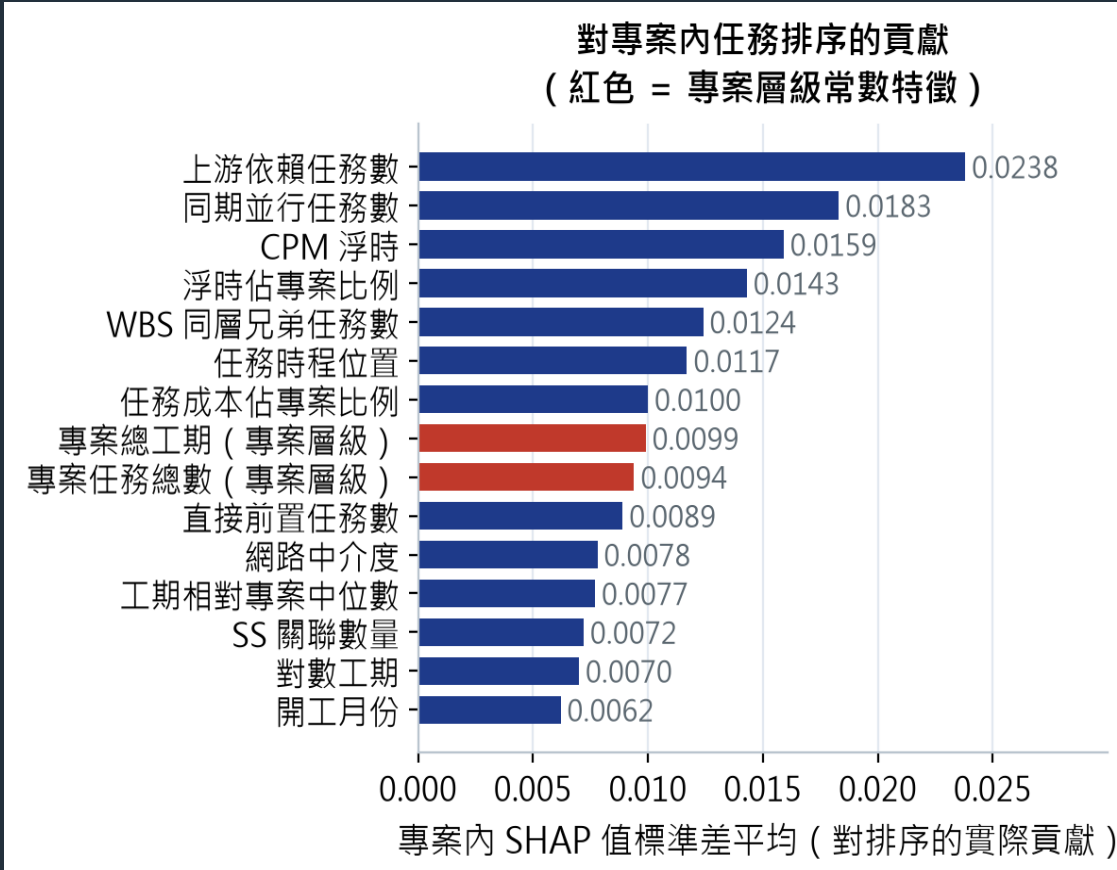
比值越低，代表該特徵的表面重要性越多來自「分辨不同專案」，而不是「排序專案之內的任務」。



虛線為兩者相等，紅點為專案層級常數特徵。

SHAP 特徵解析 (2/3)

2 所有特徵對專案內任務貢獻的排序



3 結果：前 8 名貢獻的特徵

排名	特徵	專案內貢獻	整體重要性	貢獻比例
1	上游依賴任務數	0.0238	0.0265	90%
2	同期並行任務數	0.0183	0.0313	59%
3	CPM 浮時	0.0159	0.0179	89%
4	浮時佔專案比例	0.0143	0.0197	73%
5	WBS 同層兄弟任務數	0.0124	0.0387	32%
6	任務時程位置	0.0117	0.0128	91%
7	任務成本佔專案比例	0.0100	0.0111	90%
8	專案總工期 (專案層級)	0.0099	0.0407	24%

4 結果解讀

真正驅動「同一工地內任務排序」的**前三名是上游依賴任務數、同期並行任務數、CPM 浮時**，都是任務在排程網路裡的局部處境，而不是專案的整體規模。

SHAP 特徵解析 (3/3)

1 SHAP條件方向 & 原始邊際方向

排名	特徵	SHAP條件方向	原始邊際方向
1	上游依賴任務數	-0.789	-0.201
2	同期並行A任務數	+0.147	+0.206
3	CPM 浮時	-0.185	+0.140
4	浮時佔專案比例	-0.131	+0.088
5	WBS 同層兄弟任務數	-0.023	+0.226
6	任務時程位置	+0.193	-0.144
7	任務成本佔專案比例	-0.094	-0.026
8	專案總工期(專案層級)	+0.668	+0.269

2 結果解讀

依賴數

依賴任務數越少，風險越高？

同期並行任務數

並行任務越多、風險越高！

CPM 浮時

浮時越大、風險越低？浮時越大、風險越高？

- **SHAP 條件方向**：特徵原始值與SHAP值之間的相關係數。「理論上」這個特徵該怎麼影響風險
- **原始邊際方向**：特徵原始值與真實標籤之間的相關係數。現實中這個特徵「實際上」跟風險怎麼連動
- **CPM 浮時**：這個任務可以拖延幾天，而不影響整個專案的完工日期

該盯的不是「複雜」的任務，是「低依賴 + 高並行 + 高浮時」

時程位置	依賴少 (0-4)	依賴中 (5-20)	依賴多 (>20)
前段	44.5% n=1,482	20.9% n=911	42.0% n=50
中段	31.4% n=338	21.6% n=812	23.8% n=760
後段	35.2% n=330	23.6% n=538	20.1% n=1,152

實際超時率 (%)



為什麼低依賴反而危險？

低依賴任務多為專案前置作業，推測風險來自許可審核、材料交期等排程網路之外的因素，這些正好是排程中看不到、管理上也最容易被當成「單純的小事」而漏掉的。

浮時越大，風險應該要越小？

浮時大的任務，理論上該比較安全，但實際數據顯示反而比較容易延遲，推測是資源分配優先給浮時小、快要卡死線的任務，浮時大的任務反而容易被忽略。

(此為合理推測，本研究資料無法直接證實，列為待驗證假說。)

四、三項管理啟示&六項限制

管理啟示（一）：修正風險認知落差

1 直覺與數據衝突，稽核方向要改

低依賴任務超時率 41.0%，是高依賴任務 22.1% 的近兩倍

高依賴任務（>20）

超時率 22.1%

低依賴任務（≤4）

超時率 41.0%

PM 直覺傾向鎖定「依賴複雜」的任務加強稽核，但資料顯示這類任務的超時風險反而只有一半。

管理作法

稽核觸發條件從「任務關聯複雜度高就盯」改為「低依賴 + 高並行 + 高浮時」的組合條件。

管理啟示（二與三）：外部盲點與規畫品質

2 模型有盲點

低依賴任務超時率 / CMP浮時計算方式

這類任務的風險來自排程資料裡看不到。換句話說：最危險的一類任務，恰好是模型最沒把握的一類。

管理作法

不能只靠模型。前置作業和浮時小任務，須另建外部追蹤機，與模型清單並行互補。

3 規劃品質本身就是預警指標

WBS 階層越深，超時風險越低

拆解越細，代表前期規劃投入越多。這表示規劃品質可以當成風險的替代指標，不必等到施工才發現問題。

管理作法

把「WBS 拆解完整度」列為專案啟動前的品質關卡，管理槓桿前移到規劃階段，比事後加派人力稽核更主動，成本也更低。

模型把巡檢名額導向較危險的任務；它做不到的，是看見排程表以外的許可與交期風險。
兩項啟示合起來：一邊補上外部追蹤機制，一邊把管理槓桿前移到規劃階段——模型是輔助，不是全部！

六項限制：先說清楚，才用得久

1．誤判率不低

AUC 0.608 代表誤判仍然常見，工具只能作為輔助排序，不能取代 PM 判斷
定位是「多一雙眼睛」，不是「取代眼睛」。

2．需要結構化的資料

要算出成本結構、WBS 階層、任務依賴，前提是工地本身有結構化排程系統與定期回報，仍以紙本或簡易 Excel 記錄的中小型營造商無法導入。
這是實務門檻，不是模型問題。

3．僅在特定類型與規模驗證過

訓練資料為 59 個土木 / 住宅 / 機構類，任務數 ≥ 40 的中大型工地。外部驗證雖已涵蓋商業建築、工業建築與任務數 20–39 的較小專案，但公共工程、小型裝修仍未驗證，不宜直接套用。

4．標籤門檻需與現場校準

「工期超時」門檻是統計上為使類別平衡而選定的，不代表每個工程情境都合理。里程碑型任務超時 20% 可能影響不大，緊接要徑之後的任務超時 5% 就可能造成重大影響。

5．短工期任務的量測解析度

33.2% 的任務計畫工期 ≤ 1 天，以「天」為單位判定超時的解析度不足。查核顯示這類任務超時率 (29.2%) 與其他任務 (27.9%) 接近，未造成明顯標籤偏誤，但仍是後續可優化方向。

6．因果推論的限制

所有結論均為關聯性分析。已用偏相關與分層分析排除主要混淆 (時程位置)，但無法排除其他未觀測變數。低依賴任務的風險成因屬待驗證假說，不是本研究證實的結論。

資料來源與參考文獻

-  **Ghent University - Project Management and Finance Research Group (DSLIB v3.2):**
Dataset of historical construction and civil engineering projects used for scheduling risk benchmarks and predictive machine learning models.
-  **Wuyts , P. , & Vanhoucke , M. (2019-2023):**
Research on schedule risk analysis , project control metrics , and machine learning applications in project management scheduling networks.
-  **PMIS 實務專案數據庫：**
專案內部歷史排程、實際開工/完工日紀錄、行事曆工作日與假日對照清單。